

Clase 8

- calculo de potencial
- potencial de dipolo
- expansión de multipolos
- energía de un sistema de cargas puntuales y de una distribución de carga

Purcell CAP 2

Griffiths CAP 2 y 3

$$V(A) = \frac{W(A)}{q_{test}} = \int_A^{\infty} \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_A = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

Repaso

- Ley de Coulomb $\vec{F}_e = K \frac{Qq}{r^2} \hat{r}$ Charles Coulomb (1736 – 1806)

- Campo Eléctrico $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$ Michael Faraday (1791 – 1867)

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- Ley de Gauss $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$ Carl F. Gauss (1777 – 1855)

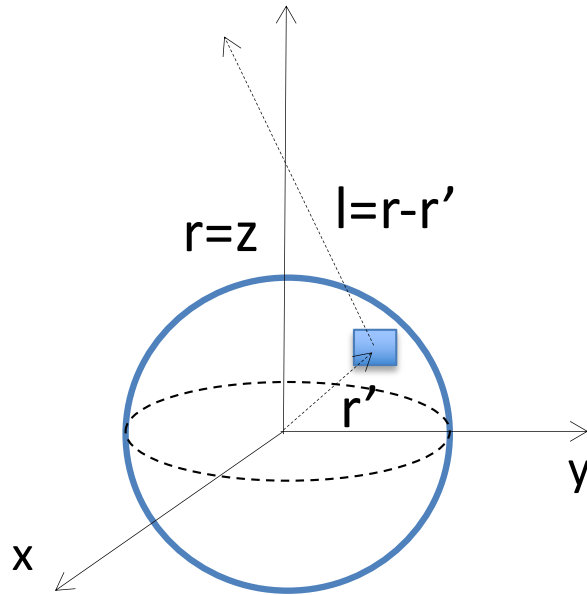
- Primera ec. de Maxwell $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ James C. Maxwell (1831 – 1879)

- Tercera ec. de Maxwell $\oint_{linea} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\nabla \wedge \vec{E} = 0$

- potencial eléctrico $V_A = \frac{W_{\infty A}}{q} = \int_A^{\infty} \frac{\vec{F}_{el}}{q} \cdot d\vec{l} = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \vec{E} = -\nabla V$

- ec. de Poisson / ec. de Laplace $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ $\nabla^2 V = 0$

Ejercicio: calcular el potencial eléctrico de una cascara esférica con densidad de carga σ con el método de integración, luego verificar el resultado con Gauss



$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{l}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\sigma dS}{l}$$

Ejercicio: Potencial de dipolos eléctrico

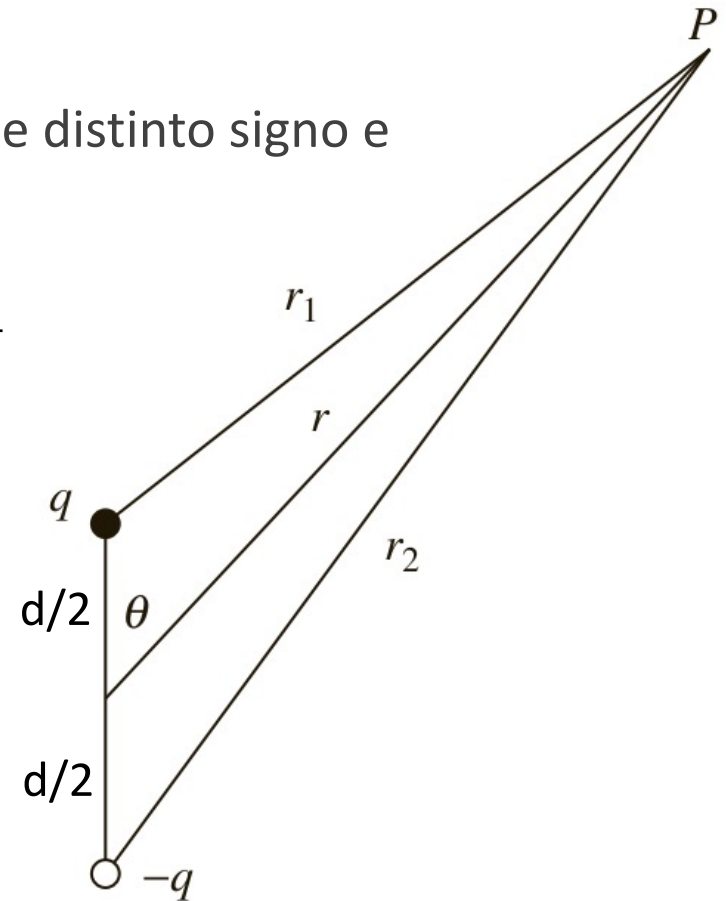
Como se vio previamente, un dipolo son dos cargas de distinto signo e igual magnitud, situadas a una distancia l .

- Para el potencial generado por una carga puntual Q , a distancia r es:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Luego para un dipolo, usando superposición, tenemos :

$$V(P) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



Consideraremos el caso en que la separación entre cargas del dipolo es mucho menor que la distancia de ambas al punto P ($r \gg d/2$)

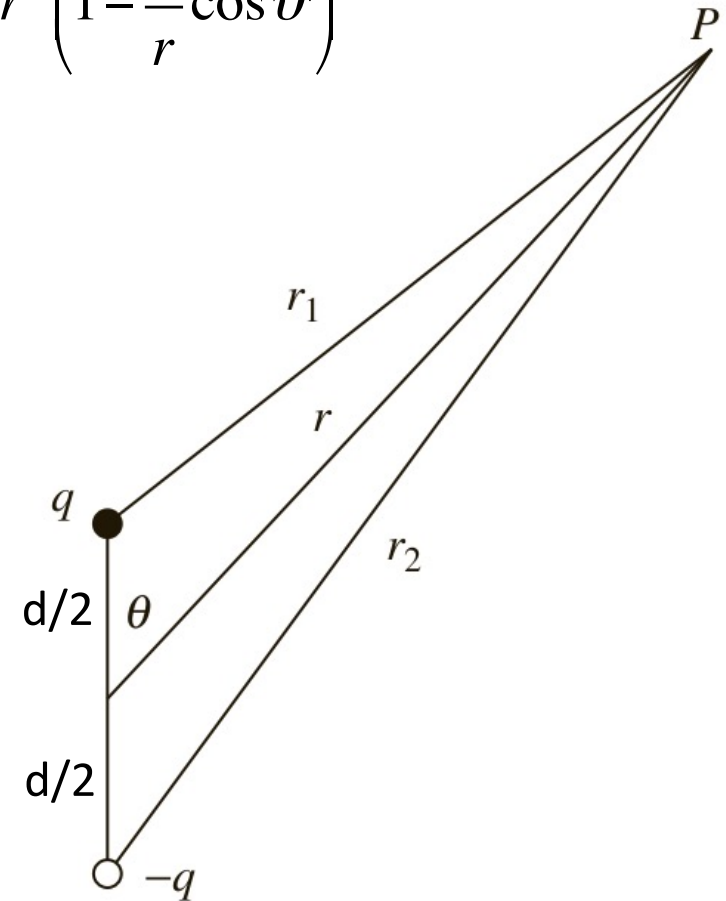
$$r_1^2 = r^2 + (d/2)^2 - rd \cos \vartheta = r^2 \left(1 - \frac{d}{r} \cos \vartheta + \frac{d^2}{4r^2} \right) \cong r^2 \left(1 - \frac{d}{r} \cos \vartheta \right)$$

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 - d/r \cos \vartheta}} \rightarrow \frac{1}{r} \left(1 + \frac{d}{2r} \cos \vartheta \right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 + \dots \quad (\text{Purcell Appendix K.4})$$

$$r_2^2 = r^2 + (d/2)^2 + rd \cos \vartheta \rightarrow \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{d}{2r} \cos \vartheta \right)$$

$$\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \approx \frac{d}{r^2} \cos \vartheta \rightarrow V(r) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd \cos \vartheta}{r^2}$$



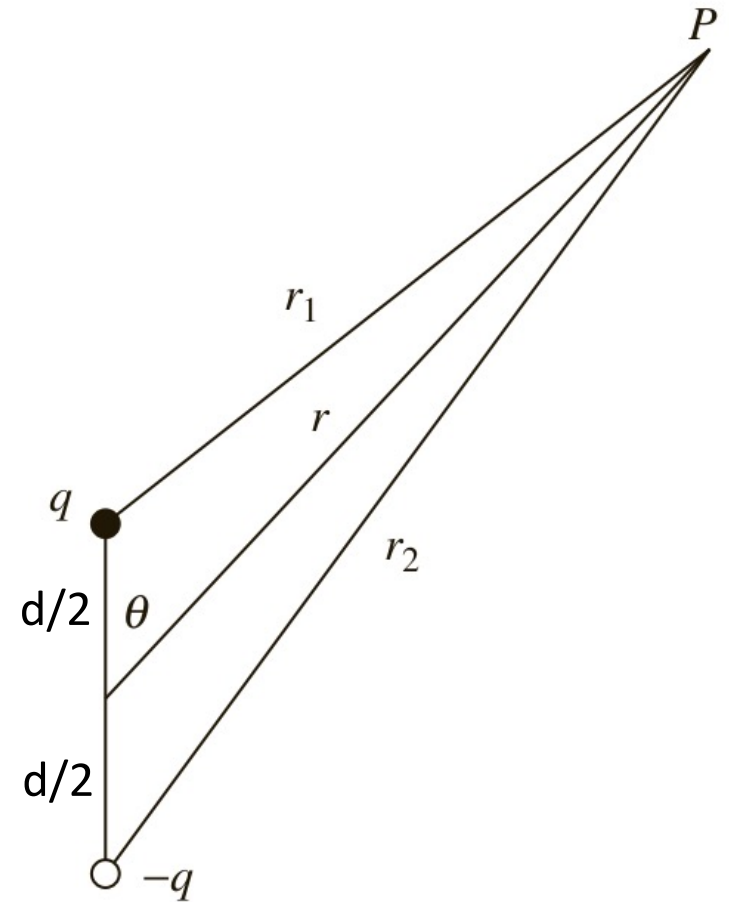
Ejercicio: Demostrar que el campo eléctrico de un dipolo a una distancia $r \gg d/2$ anda como $1/r^3$

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_1^2}$$

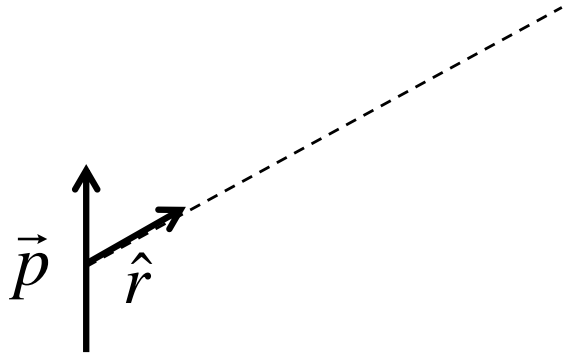
$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r_2^2}$$

$$r_1 = r^2 + \left(l/2\right)^2 - r d \cos \vartheta$$

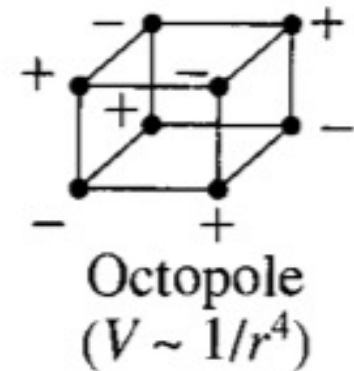
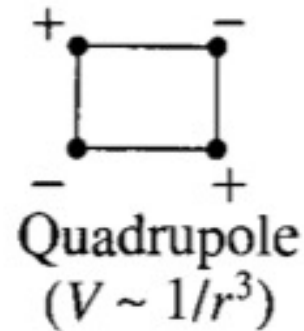
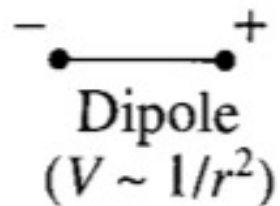
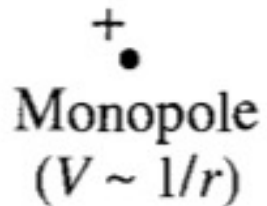
$$r_2 = \dots\dots$$



Potencial de dipolos eléctrico

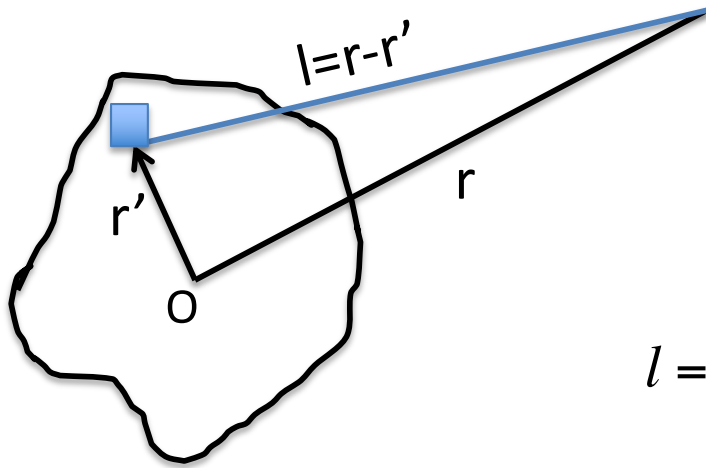


$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qd \cos \vartheta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$$



Expansión de multipolo

potencial de una distribución de cargas cualquiera



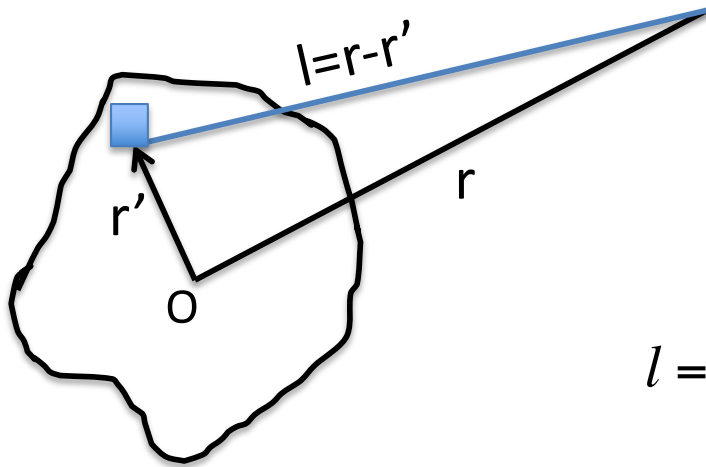
$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(r') dv}{l}$$

$$l^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \vartheta = r^2 \left[1 + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \frac{r'}{r} \cos \vartheta \right]$$

$$l = r \sqrt{1 + \epsilon} \quad \epsilon = \left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \frac{r'}{r} \cos \vartheta = \frac{r'}{r} \left(\frac{r'}{r} - 2 \cos \vartheta \right)$$

Expansión de multipolo

potencial de una distribución de cargas cualquiera



$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(r') dv}{l}$$

$$l^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \vartheta = r^2 \left[1 + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \frac{r'}{r} \cos \vartheta \right]$$

$$l = r \sqrt{1 + \epsilon} \quad \epsilon = \left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \frac{r'}{r} \cos \vartheta = \frac{r'}{r} \left(\frac{r'}{r} - 2 \cos \vartheta \right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon}} = 1 - \frac{1}{2} \epsilon + \frac{3}{8} \epsilon^2 + \dots$$

(Purcell Apendix K.4)

$$\begin{aligned} \frac{1}{l} &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon}} \approx \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{2} \epsilon + \frac{3}{8} \epsilon^2 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{r} \left[1 + \frac{r'}{r} \cos \vartheta + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 (\dots) \right] \end{aligned}$$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \int_V \rho(r') dv + \frac{1}{r^2} \int_V r' \cos \vartheta \rho(r') dv + \frac{1}{r^3} \int_V \dots \right]$$

monopolo

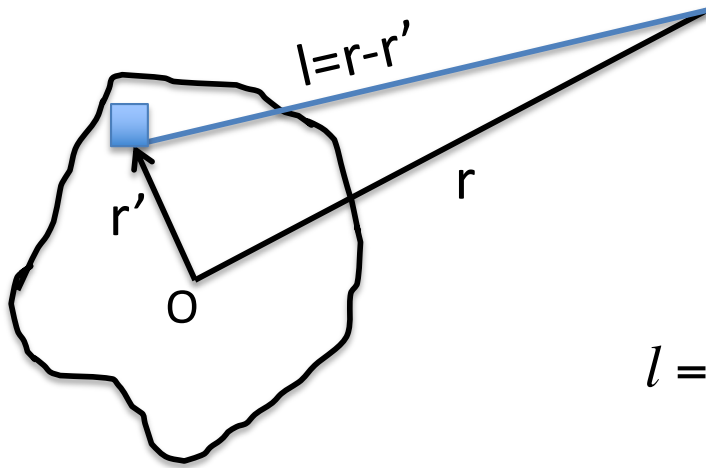
dipolo

cuadripolo

cualquier potencial se puede aproximar con una expansión de multipolos, los coeficientes resultan ser polinomios de Legendre! Griffiths CAP 3 Sec. 4

Expansión de multipolo

potencial de una distribución de cargas cualquiera



$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(r') dv}{l}$$

$$l^2 = r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \vartheta = r^2 \left[1 + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \frac{r'}{r} \cos \vartheta \right]$$

$$l = r \sqrt{1 + \epsilon} \quad \epsilon = \left(\frac{r'}{r} \right)^2 - 2 \frac{r'}{r} \cos \vartheta = \frac{r'}{r} \left(\frac{r'}{r} - 2 \cos \vartheta \right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon}} = 1 - \frac{1}{2} \epsilon + \frac{3}{8} \epsilon^2 + \dots$$

(Purcell Apendix K.4)

$$\begin{aligned} \frac{1}{l} &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon}} \approx \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{2} \epsilon + \frac{3}{8} \epsilon^2 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{r} \left[1 + \frac{r'}{r} \cos \vartheta + \left(\frac{r'}{r} \right)^2 (\dots) \right] \end{aligned}$$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \int_V \rho(r') dv + \frac{1}{r^2} \int_V r' \cos \vartheta \rho(r') dv + \frac{1}{r^3} \int_V \dots \right]$$

monopolo

dipolo

cuadruipo

cualquier potencial se puede aproximar con una expansión de multipolos, los coeficientes resultan ser polinomios de **Legendre**! Griffiths CAP 3 Sec. 4

Energía de un sistema de cargas

- Por el mismo principio de superposición, el trabajo de acercar un par de cargas entre si no se ve afectado por el resto de las cargas.
- Luego para evaluar la cantidad total de energía de un conjunto de cargas, debemos sumar todos los pares de interacciones.

$$U = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_j q_k}{r_{jk}}$$

El $\frac{1}{2}$ antes de la **doble** sumatoria se debe a que cada par de cargas es sumado dos veces.

potencial en j debido al resto de las cargas (todas meno q_j)

$$= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N q_j \sum_{k \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_k}{r_{jk}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N q_j V(r_j)$$

en el caso de una distribución continua de cargas

$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho V dv$$

volumen

potencial

TAREA 04 plazo 9/09/2024

$$U = \frac{1}{2} \int_V \rho V dv$$

A partir del potencial calcular la energía de:

- 1) una cascara esférica con carga total Q distribuida uniformemente en su superficie
- 2) una esfera solida con carga total Q distribuida uniformemente en su volumen

Puntos destacados

- calculo de potencial a partir del campo eléctrico $V(A) = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$
- calculo de campo eléctrico a partir de potencial $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$
- ecuación de Poisson y ecuación de Laplace $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$
- tercera ecuación de Maxwell caso electrostático $\oint_{\text{linea}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \nabla \wedge \vec{E} = 0$
- potencial de distribuciones continuas de cargas $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l}$
- potencial de dipolo eléctrico $V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$
- energía de sistemas de cargas $U = \frac{1}{2} \int_V \rho V dv$

Recordar

- una carga positiva genera un potencial positivo
- una carga negativa genera un potencial negativo
- una carga positiva se mueve naturalmente desde punto de potencial mayor a puntos de potencial menor
- el campo eléctrico apunta hacia la dirección de potencia decreciente
- Calculo del potencial de cargas puntuales (dipolo)
- Calculo del potencial de cargas distribuidas (disco)
- Expansión de potencial en multipolos
- Energía de sistemas de cargas distribuidas